



**UNIVERSIDAD DE MARGARITA
ALMA MATER DEL CARIBE
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE INGENIERÍA Y AFINES
UNIDAD CURRICULAR: SISTEMAS III**

The Drop Vinyls Avance III

FACILITADOR:

PROF. EYLA VASQUEZ

ELABORADO POR:

Miranda Brito C.I: 31.648.787

Hernán Narváez C.I: 31.775.638

Fabrizio Marchioro C.I: 31.256.881

Laury Guerrero C.I: 32.222.140

El Valle del Espíritu Santo, Julio del 2026

1. Planteamiento del problema

En la última década, la digitalización y el streaming han democratizado el acceso inmediato a la música actual, pero la han despojado de su valor tangible, transformándola en un bien intangible de consumo efímero. Como respuesta, el formato analógico ha resurgido con fuerza, puesto que los discos de vinilo ya no son reliquias exclusivas del siglo pasado, sino un objeto de deseo masivo para las nuevas generaciones.

Esto se debe a que diversas generaciones, como la Generación Z y los Millennials, han abrazado más el aspecto físico. Prefieren tener su discografía favorita de forma tangible antes de tenerla de forma digital, ya que genera esa sensación de nostalgia retro y la estética visual que muchos buscan. Sin embargo el problema real radica en la brecha de distribución y accesibilidad en el mercado contemporáneo.

Ya que, los oyentes actuales que desean adquirir lanzamientos recientes en formato físico enfrentan graves barreras, como las son aquellas las tiendas tradicionales priorizan catálogos históricos o importaciones de alto costo con largas esperas logísticas, mientras que las plataformas globales de comercio electrónico carecen de una guía especializada orientada a la cultura del vinilo moderno.

Este escenario afecta directamente a los jóvenes entusiastas y audiófilos modernos, quienes no encuentran canales de venta accesibles ni centralizados para la música que escuchan a diario, también a las tiendas independientes que también pierden tracción comercial. Y a los artistas actuales, cuyas ediciones especiales sufren de un mercado fragmentado y propenso a la especulación. Existe una necesidad insatisfecha de un canal especializado que actúe como puente entre la música de hoy y la mística retro. Entonces, se plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo se puede diseñar un canal de distribución especializado que resuelva la desconexión comercial y de accesibilidad entre la música contemporánea y el consumidor de vinilos moderno?

2. Definición del sistema y dominio

- **Nombre y descripción:** “The Drop Vinyls” es una plataforma web de e-commerce especializada en la venta de discos de vinilo de música contemporánea y éxitos del

momento, diseñada para unificar la cultura analógica con las tendencias musicales actuales.

- **Alcance:**

- **Incluye:** El desarrollo de una plataforma de comercio electrónico especializada que comprende un catálogo público con filtros avanzados de búsqueda, un flujo completo de autenticación y seguridad de usuarios, y un carrito de compras interactivo. Asimismo, contempla la integración de una pasarela de pagos con generación automatizada de facturas descargables, un sistema de notificaciones transaccionales automáticas y un panel de administración (dashboard) centralizado para la gestión de inventario (control de stock), usuarios y pedidos.
- **Excluye:** La comercialización de música en formatos digitales (archivos MP3 o servicios de streaming), el procesamiento bancario directo (delegado completamente a la API de la pasarela de pagos externa) y la infraestructura logística para el transporte y distribución física de los productos. De igual forma, queda fuera del alcance la venta de tornamesas, componentes de audio o cualquier otro tipo de hardware.

- **Objetivos del sistema:**

1. Centralizar la oferta de vinilos contemporáneos permitiendo transacciones seguras en menos de dos minutos.
2. Garantizar un control estricto de existencias en tiempo real para evitar la sobreventa de ediciones limitadas.
3. Fidelizar a los usuarios mediante la gestión eficiente de perfiles y direcciones.

Actores y roles del sistema

- **Visitante / Invitado (Persona):** Usuario no autenticado que puede navegar por el sitio, visualizar el catálogo completo de vinilos y registrarse en el sistema.
- **Cliente (Persona):** Usuario registrado y autenticado. Puede gestionar sus direcciones y datos personales, añadir productos al carrito, procesar compras y ver su historial.
- **Administrador (Persona):** Personal interno con acceso exclusivo al backend para añadir/modificar vinilos del stock, gestionar el inventario y suspender o reactivar cuentas de usuario.

- **Pasarela de Pagos (Sistema Externo):** API encargada de validar transacciones bancarias de forma segura, procesar cobros y retornar el estado (éxito/rechazo) al sistema.

Glosario del dominio

- **Vinilo de Música Actual:** Disco de policloruro de vinilo con álbumes lanzados comercialmente en la época contemporánea.
- **Stock / Existencias:** Cantidad física disponible y verificada de un producto en almacén habilitada para venta inmediata.
- **Edición Limitada (Drop):** Lanzamiento especial con un número estrictamente controlado de copias físicas producidas.
- **Checkout / Proceso de Compra:** Fase final donde se consolidan los artículos, se ingresan datos de envío y se invoca el pago.
- **Pasarela de Pagos:** Servicio externo que autoriza pagos electrónicos aislando al sistema de los datos bancarios sensibles.
- **Cupón de Descuento:** Código de tipo alfanumérico opcional que aplica una reducción porcentual o fija sobre el subtotal del pedido.

3. Levantamiento de requerimientos - User Stories

- **US-01 — Autenticación y acceso de usuarios:** Como cliente registrado, quiero iniciar sesión introduciendo mi correo electrónico y contraseña registrados, para acceder de manera segura a las funciones restringidas de mi perfil y realizar compras.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El sistema debe validar de manera estricta que las credenciales ingresadas coincidan exactamente con los registros cifrados en la base de datos antes de conceder el token de acceso.
 2. Si el usuario introduce datos erróneos, el sistema debe desplegar un mensaje genérico de error de autenticación sin especificar si falló el correo o la contraseña, por motivos de seguridad informática.

3. El sistema debe bloquear temporalmente el acceso a la cuenta por un periodo de 15 minutos si se detectan más de 5 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión.
- **US-02 — Gestión de datos de envío y perfil:** Como cliente autenticado, quiero registrar, modificar y visualizar mis direcciones de envío y datos personales dentro de mi panel de cuenta, para asegurar que los vinilos adquiridos sean despachados a la ubicación correcta sin necesidad de reescribirlos en cada compra.
 - **Criterios de Aceptación:**
 1. El formulario de direcciones debe exigir de manera obligatoria los campos de País, Ciudad, Estado/Provincia, Código Postal, Dirección de Calle Exacta y un Número de Teléfono de contacto válido.
 2. El sistema debe permitir al cliente marcar una dirección específica como "Dirección Predeterminada", la cual se cargará de manera automática en los futuros procesos de checkout.
 3. Cualquier cambio realizado en los datos del perfil o direcciones debe registrarse de inmediato y el sistema debe despachar un correo de notificación de seguridad al usuario confirmando la actualización del perfil.
 - **US-03 — Navegación y filtro del catálogo de vinilos:** Como visitante o cliente, quiero explorar el catálogo público de vinilos aplicando filtros por género, artista y disponibilidad de inventario, para encontrar rápidamente los discos de canciones actuales de mi interés y verificar si hay copias a la venta.
 - **Criterios de Aceptación:**
 1. Los resultados mostrados en la pantalla del catálogo deben actualizarse en menos de 1 segundo al seleccionar o modificar cualquier criterio de filtrado.
 2. Cada tarjeta de producto en el catálogo debe mostrar de forma clara y explícita la carátula del álbum, título del disco, nombre del artista, precio de venta en formato de moneda local y una etiqueta visual que indique si el artículo está "En Stock" o "Agotado".
 3. Si un vinilo se encuentra etiquetado como "Agotado", el sistema debe deshabilitar automáticamente el botón de "Añadir al Carrito" e impedir que el usuario intente forzar su inclusión en el flujo de compra.

- **US-04 — Procesamiento de compra y cierre de orden (Checkout):** Como cliente autenticado, quiero procesar el checkout de los vinilos de mi carrito de compras utilizando datos integrados con la pasarela de pagos, para concretar la adquisición legal del producto físico y programar su entrega a domicilio.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El sistema debe realizar una validación de inventario en el segundo previo a invocar la pasarela de pagos, bloqueando temporalmente las unidades solicitadas por un espacio de 10 minutos para evitar que dos usuarios compren la misma última unidad de un vinilo en simultáneo.
 2. Al confirmar la orden, el sistema debe conectarse de forma segura mediante HTTPS con el Servicio de Pagos externo, enviando los datos de cobro estructurados y esperando una respuesta asíncrona de aprobación o rechazo de fondos.
 3. Si el pago es exitoso, el sistema debe decrementar de manera permanente las unidades del stock general del e-commerce, generar el número correlativo único de orden y cambiar el estado del pedido a "Pagado y Confirmado".
- **US-05 — Abastecimiento e inserción de vinilos al inventario:** Como administrador del sistema, quiero añadir nuevos álbumes de vinilo al stock especificar detalles técnicos, de mercado y cantidad inicial, para mantener el catálogo actualizado con las últimas tendencias de lanzamientos musicales del mercado.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El formulario de inserción del panel administrativo debe validar obligatoriamente que el campo "Precio de Venta" sea un número positivo mayor a cero ($> 0\$$), y que la "Cantidad de Stock Inicial" sea un entero mayor o igual a cero ($\geq 0\$$).
 2. El administrador debe poder cargar una imagen en formato JPG o PNG para la portada del álbum, la cual el sistema debe redimensionar y optimizar automáticamente de forma interna para asegurar un correcto rendimiento en la carga del sitio.
 3. Una vez guardado exitosamente el nuevo producto por el administrador, este debe estar disponible de forma inmediata para su visualización en el catálogo público utilizado por los clientes.

- **US-06** — Control y auditoría de cuentas de usuario: Como administrador del sistema, quiero administrar los perfiles de usuario registrados, con la capacidad de suspender o reactivar accesos, para mitigar comportamientos fraudulentos, actividades ilícitas de reventa o resolver disputas comerciales directas.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El panel administrativo debe proveer una interfaz de búsqueda paramétrica que permita localizar cuentas de usuarios mediante coincidencias de nombres, apellidos, ID único de usuario o dirección de correo electrónico exacta.
 2. Al cambiar el estado de una cuenta a "Suspendida", el sistema debe invalidar de inmediato todas las sesiones activas asociadas a ese usuario en cualquier dispositivo y denegar cualquier intento posterior de login.
 3. Cada acción de suspensión o reactivación ejecutada por un administrador debe guardarse de forma permanente en un registro interno de auditoría del sistema (logs), capturando el ID del administrador ejecutor, ID del usuario afectado, fecha, hora exacta y la justificación textual del cambio de esta

Diagrama de flujo:

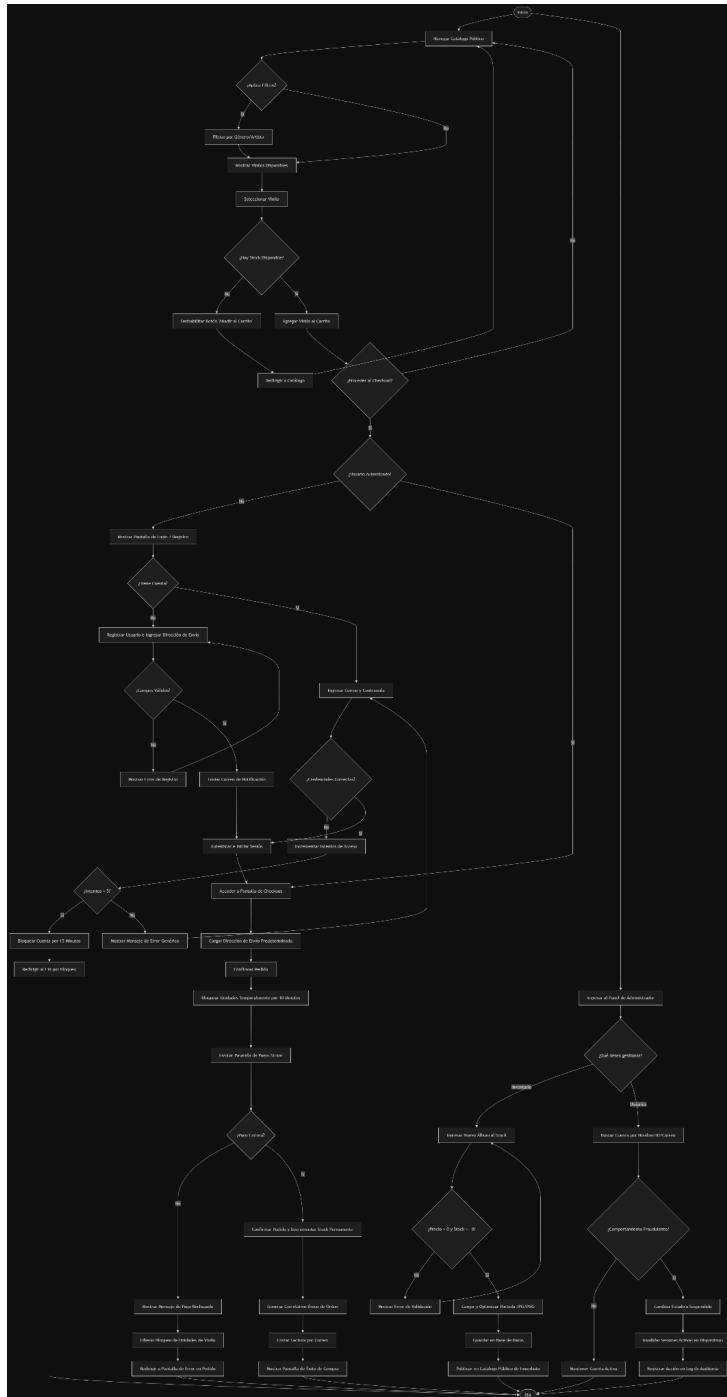


Diagrama de Casos de usos:

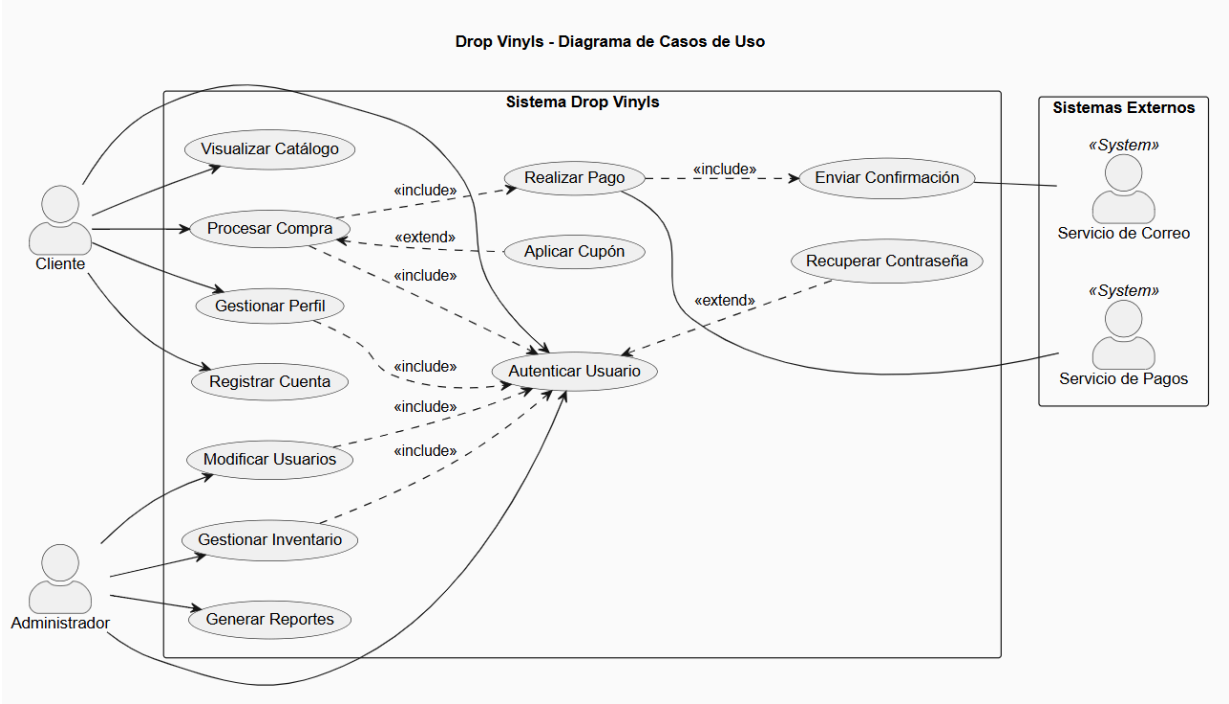
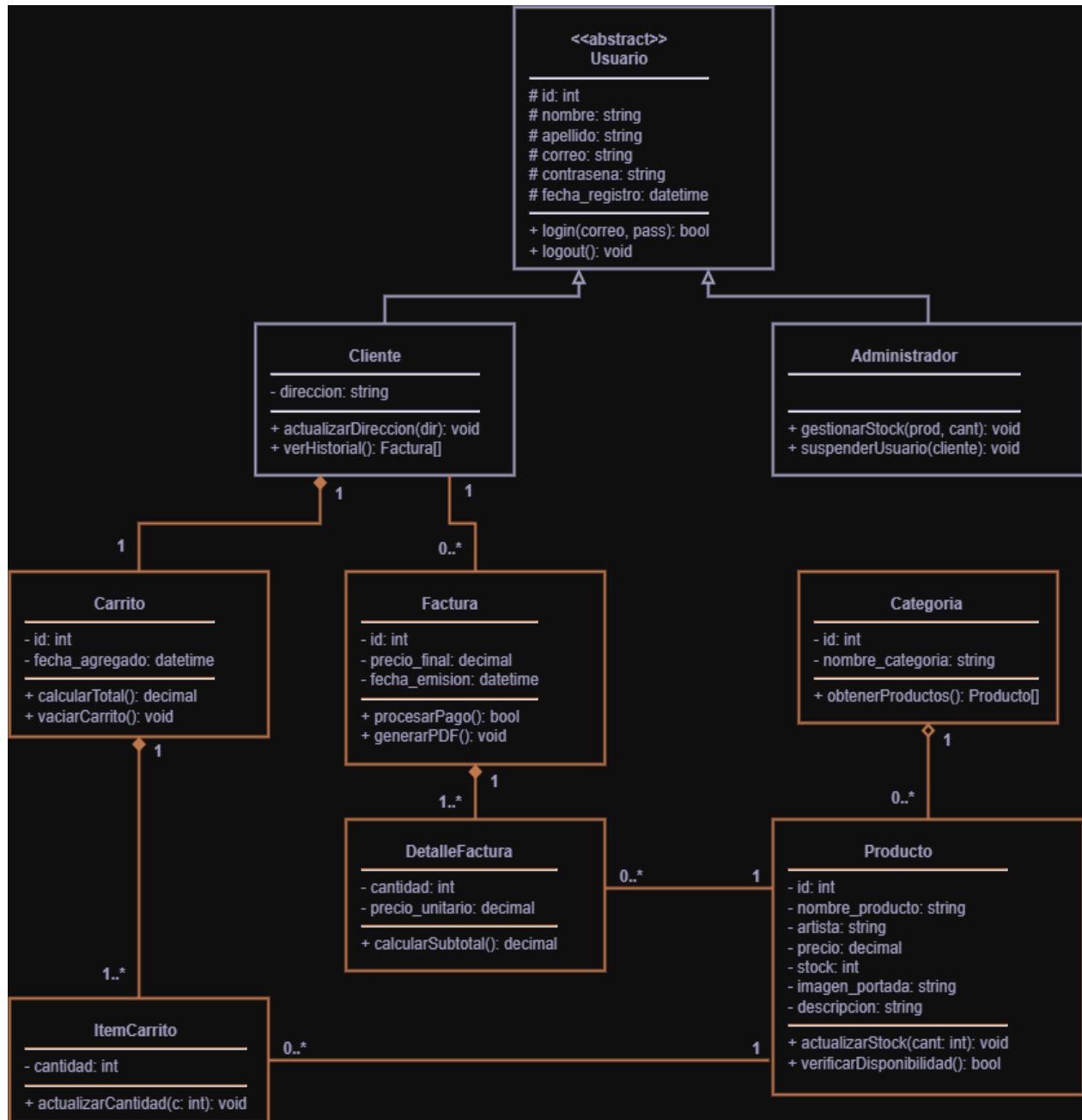


Diagrama de clases:



5. Incorporación de correcciones avance II

En estricto cumplimiento con los lineamientos de la evaluación, el equipo ha revisado exhaustivamente el documento del Avance I e incorporado todas las observaciones pertinentes. Se aplicaron modificaciones de fondo y de forma para optimizar la calidad técnica y visual del proyecto:

- **Refinamiento del planteamiento y alcance:** Se profundizó en la redacción del planteamiento del problema para detallar mejor el contexto del mercado, y se reestructuró la definición del alcance del sistema, logrando una lectura mucho más fluida y precisa.
- **Estructuración de objetivos:** Los objetivos del sistema, que previamente se encontraban agrupados en un solo bloque de texto, fueron segmentados y numerados (1, 2 y 3) para garantizar su claridad y facilitar su validación.
- **Depuración técnica y visual:** Se realizaron los cambios correspondientes en los diagramas para alinearlos con la lógica del sistema y se eliminaron fragmentos de código innecesarios que sobrecargan el documento sin aportar valor estructural.
- **Correcciones de formato institucional:** Se aplicaron rigurosamente las normas de presentación exigidas, lo que incluye la adición de sangrías en los párrafos, la inserción de símbolos faltantes en la redacción, el ajuste a interlineado sencillo en la cabecera y la estandarización de la fecha en la portada (limitándose a mes y año).

6. Organización interna del sistema

Esta sección explica detalladamente cómo está organizado el código del proyecto "The Drop Vinyls" y justifica las decisiones de diseño arquitectónico implementadas para el funcionamiento del sistema.

a) ¿En cuántas capas está dividida la aplicación?

Nuestra aplicación se encuentra estructurada en 3 capas, distribuyendo las responsabilidades de la siguiente manera:

Capa	Responsabilidad	Ejemplo en el proyecto PDF
Presentación / Interfaz	Lo que el usuario ve e interactúa: formularios, vistas, páginas HTML o respuestas JSON de la API.	Las vistas del catálogo público de vinilos, el formulario de inicio de sesión de usuario y el panel de administración (dashboard) para la gestión de inventario.
Lógica de negocio / Servicios	Las reglas del sistema: validaciones, cálculos, decisiones. No depende de cómo se muestra la información ni de cómo se almacena.	La función que verifica la disponibilidad de stock en el segundo previo a invocar la pasarela de pagos, bloqueando temporalmente las unidades por 10 minutos.
Datos / Persistencia	Todo lo relacionado con guardar y recuperar información de la base de datos.	Los modelos de Eloquent (como Vinilo.php, Pedido.php y Usuario.php) que realizan las consultas directas a las tablas de la base de datos.

b) ¿Qué patrón de organización usa el framework o el equipo?

El framework seleccionado para el desarrollo es Laravel (PHP), el cual utiliza por defecto el patrón MVC (Model, View, Controller). A continuación, se detalla la función de cada componente del patrón adaptado a nuestro sistema:

Componente del Patrón	Qué significa en la práctica (Definición) PDF	Ejemplo concreto en "The Drop Vinyls"
Modelo (Model)	Representa la estructura de los datos, define relaciones y maneja la persistencia con la base de datos.	El modelo Vinilo mapea la tabla de inventario, validando que el precio de venta sea $> 0\$$ y que la cantidad de stock inicial sea un entero $\geq 0\$$.
Vista (View)	Es la representación gráfica y visual de los datos con la que interactúan los actores del sistema.	La tarjeta visual del catálogo público que muestra al cliente la portada del álbum, el título del disco, el precio y el botón interactivo de "Añadir al Carrito".
Controlador (Controller)	Es la lógica intermedia que recibe las peticiones, procesa flujos de negocio, interactúa con el Modelo y decide qué responder.	El controlador AuthController que recibe el correo y contraseña en el login (US-01), valida las credenciales y bloquea el acceso por 15 minutos tras 5 intentos fallidos.

c) ¿Cómo se comunican las partes del sistema?

El flujo de información y la integración de nuestros componentes se detalla bajo la siguiente estructura de comunicación:

Tipo de comunicación	Descripción	¿Aplica a tu proyecto?
Mismo servidor — backend renderiza HTML	El backend genera las páginas HTML directamente y las envía al navegador. No hay API separada. Ejemplo: Django con templates, Laravel con Blade.	Sí aplica. Para la interfaz del Administrador (gestión de stock, auditoría y control de cuentas de usuario), el backend de Laravel renderiza las vistas administrativas de forma directa.
Frontend separado que consume una API	El frontend (React, Vue, HTML/JS puro) hace peticiones HTTP a una API REST del backend. Son dos aplicaciones separadas.	No aplica. El frontend y el backend de nuestro sistema se ejecutan integrados bajo la misma base de código del servidor.
Ambos en el mismo proyecto pero con API	El proyecto tiene vistas HTML y endpoints de API en el mismo backend. Algunos módulos usan templates, otros devuelven JSON.	Sí aplica. Mezclamos vistas HTML para áreas del portal y de administración, con endpoints de la API con prefijo <code>/api/v1/</code> para actualizar el carrito de compras y recibir respuestas asíncronas de la pasarela de pagos.
Conexión con la base de datos	La aplicación se conecta a la base de datos usando el ORM del framework. No	Sí aplica. Toda la interacción del e-commerce con las bases de datos

	hay consultas SQL directas — el framework las genera.	relacionales se realiza exclusivamente mediante el ORM Eloquent de Laravel para evitar inyecciones SQL y mantener la integridad física de las tablas.
--	---	---

7. Diseño de la API REST

A continuación se documentan los endpoints principales que permiten la comunicación asíncrona de nuestra plataforma, cumpliendo con los estándares de versionado y nomenclatura de recursos:

Verbo	Ruta	Descripción	Request body	Response
GET	/api/v1/vinilos	Lista el catálogo público de vinilos disponibles, permitiendo aplicar filtros de búsqueda.	—	200 OK — lista de vinilos en stock
POST	/api/v1/pedidos	Procesa el checkout y crea una nueva orden de compra bloqueando el	{ usuario_id, vinilos_id, metodo_pago }	201 Created / 400 si no hay stock disponible

		stock temporalmente.		
PUT	/api/v1/usuarios/{id}	Actualiza los datos personales y la dirección de envío predeterminada del cliente autenticado.	{ direccion_calle , ciudad, telefono }	200 OK / 403 si intenta editar otro perfil
DELETE	/api/v1/pedidos/{id}	Cancela un pedido específico y libera nuevamente el inventario retenido.	—	204 No Content / 404 si el pedido no existe

8. Diagramas

Diagrama de Secuencia:

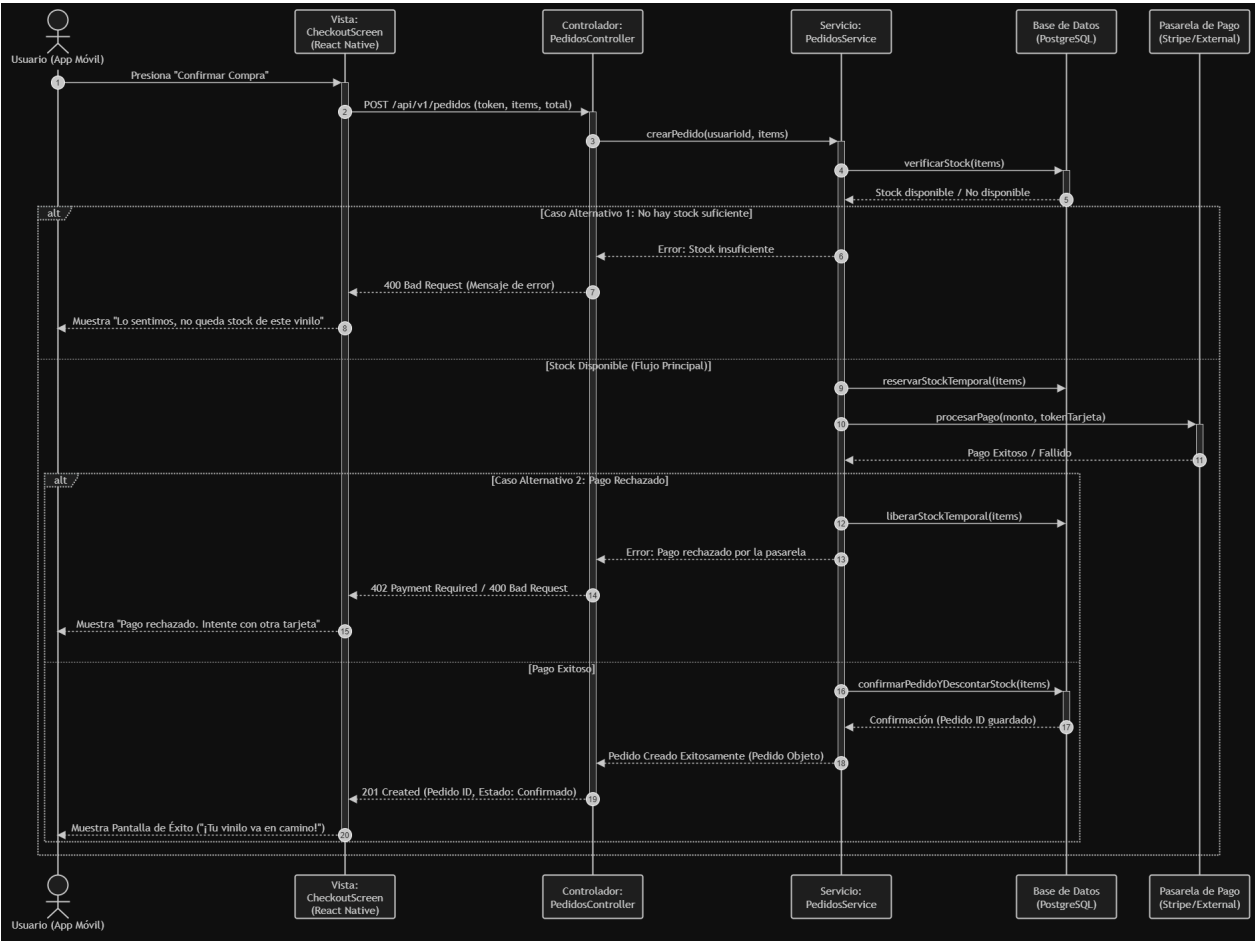


Diagrama de Componentes:

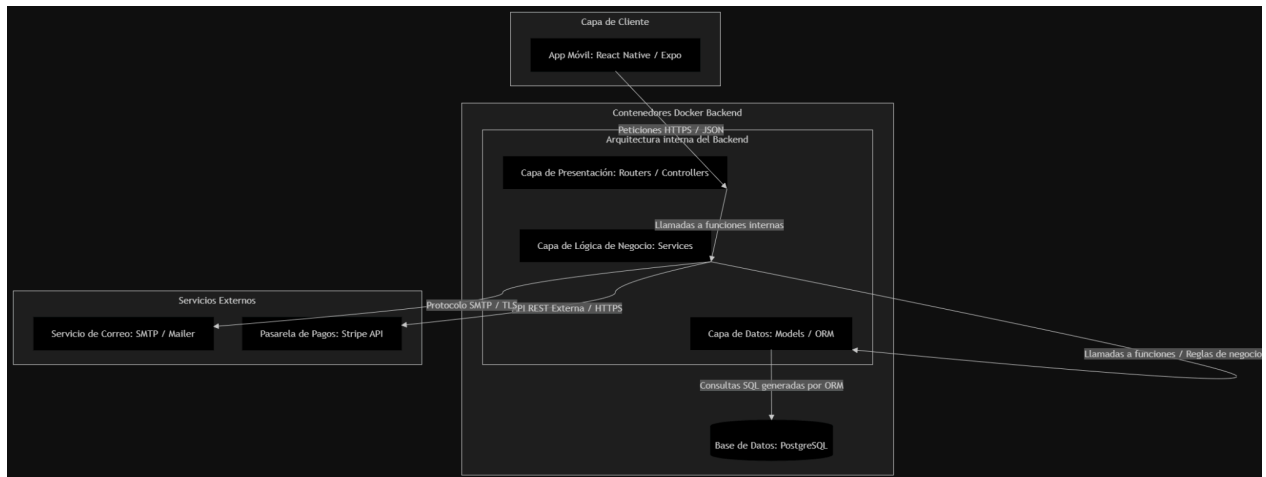
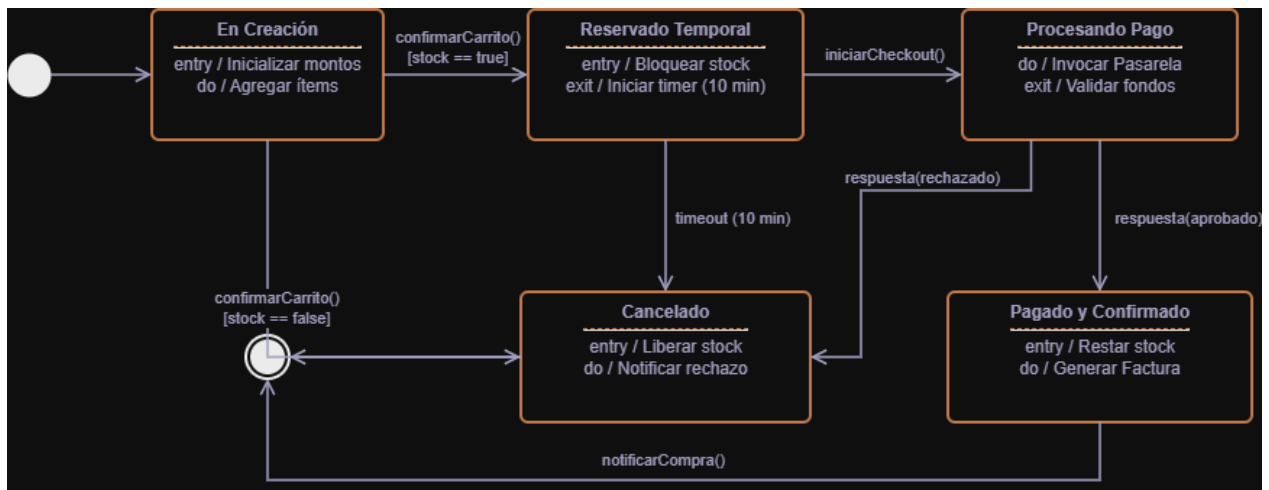


Diagrama de Estado:



9. Identificación de patrón de diseño

Para garantizar la escalabilidad, modularidad y el correcto manejo de las responsabilidades en la plataforma “The Drop Vinyls”, se han identificado e incorporado los siguientes patrones de diseño de software:

- **Patrón estructural: Facade**

- **Dónde se aplica:** En el módulo de checkout y facturación (US-04), específicamente en la comunicación con la pasarela de pagos externa y el servicio de envío de correos automatizado (US-02).
- **Problema que resuelve:** Simplifica la interacción con subsistemas complejos de terceros. En lugar de que el controlador de Laravel maneje directamente las configuraciones de seguridad HTTPS, payloads JSON y las respuestas asíncronas de la API bancaria, se crea una interfaz unificada, es decir, una “fachada”. El sistema solo interactúa con esta clase intermedia mediante un método simple, aislando al núcleo del e-commerce de la complejidad técnica externa.

- **Patrón de Comportamiento: State**

- **Dónde se aplica:** En el flujo y ciclo de vida de los pedidos, modelado a través de las clases **factura** y los endpoints de gestión de órdenes (**/api/v1/pedidos**).
- **Problema que resuelve:** Elimina la necesidad de usar múltiples estructuras condicionales complejas (**if** o **switch-case**) para validar qué operaciones son válidas según la situación de la compra. Un pedido puede transicionar por los estados **pendiente de pago**, **pagado** y **confirmado** o **cancelado**. Al delegar los comportamientos específicos a clases de estado independientes, se asegura que un pedido ya pagado no pueda volver a facturarse o cancelarse de forma ilícita, blindando la lógica del negocio.

10. Conclusión

El proyecto “The Drop Vinyls” ofrece una respuesta efectiva a la creciente demanda de música contemporánea en formato analógico, resolviendo la brecha de distribución actual mediante una plataforma de comercio electrónico especializada. En cuanto al cumplimiento de los objetivos planteados desde el Avance I, el sistema logró materializar cada una de las metas estipuladas: se

centralizó la oferta de vinilos contemporáneos permitiendo transacciones optimizadas, se garantizó un control estricto de existencias en tiempo real con una reserva temporal de 10 minutos para evitar sobreventas, y se fidelizó al usuario mediante una sólida gestión de perfiles y pasarelas de pago, logrando un alcance completo y sin desviaciones imprevistas de los requerimientos iniciales.

Durante el desarrollo técnico, la aplicación de los conceptos de la asignatura resultó fundamental para estructurar un software organizado, seguro y escalable. Bajo una arquitectura de tres capas y el patrón MVC en Laravel, se aplicaron principios SOLID —como el principio de responsabilidad única en los servicios de procesamiento de pedidos— y se priorizó el uso de la composición sobre la herencia para desacoplar los modelos de Eloquent y los controladores. Asimismo, la implementación de patrones de diseño marcó una diferencia crítica: el uso del patrón *State* permitió gestionar de manera limpia el ciclo de vida de los pedidos (desde "En Creación" hasta "Pagado y Confirmado" o "Cancelado") evitando condicionales complejos, mientras que el patrón *Facade* simplificó la interacción con las APIs externas de pago y correo. Llevar al plano práctico elementos como el modelado UML (diagramas de clases, secuencia y casos de uso), las pruebas y la contenerización dejó en evidencia el contraste entre la teoría académica y la ejecución de un sistema real en funcionamiento, consolidando un aprendizaje profundo sobre la integridad de datos y el flujo asíncrono.

Este proceso de llevar el software desde su conceptualización hasta su defensa oral representó un reto significativo para el equipo de trabajo; siendo lo más complejo la sincronización concurrente del inventario en el checkout y la validación de la arquitectura bajo presión. Como reflexión crítica, si el equipo empezara de nuevo con el conocimiento actual, se integrarían pruebas unitarias automatizadas desde los primeros sprints para agilizar la depuración. Finalmente, se determina con seguridad que “The Drop Vinyls” cumple a cabalidad con todos los objetivos académicos y funcionales, consolidándose como un canal eficiente que une la exclusividad del vinilo con la inmediatez de las tendencias musicales, ofreciendo una opción digital estructurada y completamente preparada para los usuarios del entorno virtual.